

ATIVIDADE:

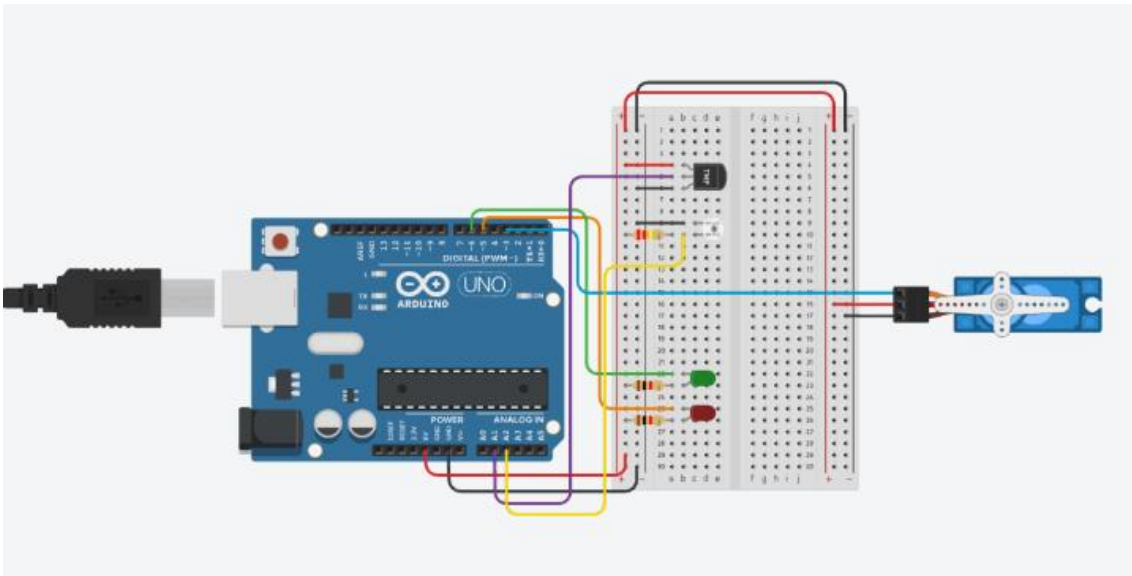
SISTEMAS EMBARCADOS E IOT

NOMES:

- EDUARDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA BARGUEIRAS
- RICHARD MURILO ARAUJO FREIRE
- GUILHERME MIGUEL PEREIRA LAKONSKI

PRINT E CÓDIGO:

=====



=====

```
#include <Servo.h>
```

```
int ldr = A2;
```

```
int tmp = A1;
```

```
int servoPin = 3;
```

```
int ledVerde = 6;
```

```
int ledVermelho = 5;
```

```
float tempLimite = 28.0;
```

```
int luzLimite = 700;
```

```
Servo servo1;
```

```
void setup() {
```

```
Serial.begin(9600);
```

```
pinMode(ledVerde, OUTPUT);
```

```
pinMode(ledVermelho, OUTPUT);
```

```
servo1.attach(servoPin);
```

```
servo1.write(0);
```

```
digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
```

```
digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    int valorLDR = analogRead(ldr);
```

```
    int valorTMP = analogRead(tmp);
```

```
    float tensao = valorTMP * (5.0 / 1024.0);
```

```
    float temperatura = (tensao - 0.5) * 100.0;
```

```
    Serial.print("LDR: ");
```

```
    Serial.print(valorLDR);
```

```
    Serial.print(" | Temperatura: ");
```

```
    Serial.print(temperatura);
```

```
    Serial.println(" C");
```

```
    bool fechar = (valorLDR < luzLimite) || (temperatura > tempLimite);
```

```
    if (fechar) {
```

```
        servo1.write(0);
```

```
        digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);  
}  
else {  
    servo1.write(90);  
  
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);  
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);  
}  
  
delay(500);  
}
```